

감사결과 처분요구서

- 증기발생기 저수위에 의한 원자로 정지 -

2019. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경

2019. 1. 24. ○본부 ♣호기 계획예방정비기간 중 발전기 부하탈락시험을 완료하고 증기발생기 수위를 안정화하는 과정에서 저수위에 의한 원자로 자동 정지가 발생함에 따라 사실관계를 조사하여 필요시 그에 상응하는 조치하고자 함

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 증기발생기 수위제어 관련자를 대상으로 감사를 실시하였으며, 증기발생기 수동 수위제어 시 관련절차 준수여부 및 인적오류 예방기법 적용의 적절성 등에 대하여 중점적으로 확인하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 2. 27.부터 2019. 9. 30.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2019. 10. 17. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	배치	특정	증기발생기 수동 수위제어 관리감독 소홀	징 계	(1)
2	배치	특정	운전원의 증기발생기 수위 제어 미흡	경 고	(1)
3	배치	특정	웨스팅하우스형 증기발생기 수위제어 절차 개선	개 선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 증기발생기 수동 수위제어 관리감독 소홀

관 계 부 서 䄠처

징계 대상자 ○본부 ■소 ♣호기 ◆팀

☆직급 A

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

○본부 ■소 ♣호기 ◆팀 A 팀장은 2005년 10월부터 같은 발전소 발전팀 터빈 차장으로 교대근무를 하면서 주제어실에서 터빈운전을 하였으며, 2018년 7월부터는 ◆팀 팀장으로서 운전내용 및 절차 검토, 운전조작 등을 감독하고 있다.

원자력발전소는 산업부 고시에 근거하여 발전소에서 생산한 전력을 외부로 보내는 전력차단기를 일시에 개방했을 때 발전소가 안정적으로 유지되는지를 확인하는 발전기 부하탈락시험을 수행하여야 한다.

전력차단기가 일시에 개방되면 발전기와 축으로 연결된 터빈의 증기공급밸브가 자동으로 닫혀 증기발생기(Steam Generator) 압력은 증가하고 수위가 감소하게 된다. 감소된 수위를 복구시키려면 증기발생기 안에 있는 물보다 차가운 급수유량을 증가시켜야한다. 차가운 급수유량이 증가되면 증기발생기 압력은 감소되고 수위계가 수위증가를 늦게 나타나는 시간지연(time delay) 현상이 복합적으로 작용하여

증기발생기 수위가 수축(Shrink)되거나 팽창(Swell)되는 과도상태가 나타난다.

○본부 ■소는 발전교육팀을 발전상황반으로 구성하여 계획예방정비 기간 동안 작업허가 및 정주기 시험관리, 중요 발전공정 수행 등 교대근무조 운전조작을 지원하고 있었으며, 교대근무를 하던 ♣호기 ◆팀이 발전기 부하탈락시험 시 증기발생기 수위변동을 원활하게 제어하도록 당시 발전상황반인 ♣,♣호기 ◇팀 직원을 추가로 투입하여 증기발생기 수위조작을 지원하게 하였다.

2019. 1. 24. 11:50 경 ○본부 ♣호기 원자로 출력 18%에서 수행한 발전기 부하탈락시험이 종료되자 추가 투입된 발전상황반 운전원 대부분은 12시 경 주제어실을 떠났지만 근무지원을 하던 ♣호기 ◇팀 B는 증기발생기 수위감시를 계속하여 주제어실에 머물렀다.

♣호기 ◆팀 A 팀장은 증기발생기 수위가 안정화되었다고 판단하고 12:03 경 근무지원 중인 ◇팀 B에게 증기발생기 수위감시를 부탁한 후 주제어실 내에 위치한 회의용 탁자로 이동하여 교대근무조 주제어실 운전원과 점심식사를 하였다.

B는 수위감시를 계속하다 증기발생기-A 수위편차 경보가 발생되자 발전팀장에게 보고하여 밸브조작을 승인받고 주급수 조절밸브¹⁾를 조작하여 수위를 수동 제어 하였다. 계속해서 주급수 조절밸브로 수위를 수동으로 제어하던 중 증기발생기-A “고-고 수위” 경보가 발생하자 자동으로 모든 주급수 펌프가 정지되고 주급수 차단밸브가 닫혔다. 증기발생기에 급수를 공급하려고 보조급수 펌프가 자동으로 기동되었으며 자동정지된 주급수 펌프를 수동으로 기동한 후 밸브를 수동으로 조작하여 증기발생기 수위를 제어하였으나 12시 23분 26초 경 또다른 증기발생기-C 수위가 “저-저”까지 감소하여 ○본부 ♣호기 원자로가 자동정지 되었다.

1) 주급수 조절밸브(MFCV) : 정상운전 및 원자로출력 20% 이상에서 증기발생기 급수량을 조절하는 대용량 (16인치) 밸브
저출력급수 조절밸브(LPCV) : 원자로출력 20% 미만에서 증기발생기 급수량을 주로 조절하지만, 필요시 주급수 조절밸브와 연계하여 급수량을 조절하는 소용량(4인치) 밸브
주급수 격리밸브(MFIV) : 비정상 상황 발생 시 증기발생기에 공급되는 급수를 차단하는 밸브

[표 1] 증기발생기 상세 조작 경위

시 간	운전조작	증기발생기 수위	조작사유(근거)
11:45	스위치야드 PCB 개방 발전기	-	부하탈락시험 수행
11:45~11:54	SG 수위 안정화 확인	SG A: 48.5% SG B/C: 50/50%	
11:59	SG A 수위 완만한 증가 확인 및 감시	SG A: 48.5→52% SG B/C : 51/50%	
12:10	SG A 수위 편차 경보발생	SG A : 55%	
12:12	MFCV A 수동 Close (0.2초, 2회)	SG A : 57.5% SG B/C: 52.6/51.8%	수위 감소 조작
12:13	MFCV A 자동 전환	SG A : 56%	(수위 감소 확인)
12:16	MFCV A 수동 OPEN (0.5초, 3회)	SG A : 45.8%	수위 감소 조작
12:17:22	MFCV A 자동 전환	SG A : 41%	(수위 상승될 것으로 판단)
12:17:39	MFCV A 수동 OPEN (0.5초, 1회)	SG A : 40.8%	수위 증가 추가조작
12:17:55	MFCV A 자동 전환	SG A : 41.5%	(수위 상승)
12:20:12	MFCV/LPCV A 수동 CLOSE	SG A : 67.3%	수위 급증으로 감소 조작
12:20:42	모든 MFIV 차단 주급수펌프 정지	SG A : 78%(고-고)	

「발전소 운전 조직에 대한 책임과 권한(표준운영-2003)」에 따르면 발전팀장은 발전소 가열, 기동, 정지, 냉각 연료재장전 등의 특수 상황시 철저한 감독을 하도록 하고 있으며,

「운전행위 표준지침(표준지침-3035-01)」에 따르면 발전팀장은 운전원 관리감독, 발전소 운전조작 관리 및 보수적 판단에 따라 발전소 운전을 해야 하며, 과도상태 발생이 가능한 절차²⁾는 직접 참여하여야 하고, 수동 모드로 전환된 자동제어기는

2) 과도상태 발생가능 절차(Critical Evolutions) : 발전소에서 수행되는 많은 활동 중 부적절한 관리로 인해 원자로 정지, 터빈정지, 공학적 안전설비동작, 출력감소 등 바람직하지 못한 결과를 초래할 수 있는 작업 또는 시험을 말한다.

주기적인 감시가 이루어지도록 조치하고 특히 중요도가 높은 급수제어계통, 증기 우회계통 제어기가 과도 상태일 경우 더욱 집중적으로 감시하도록 하고 있다.

또한 「증기발생기 수위제어(계통-3545F)」에 따르면 증기 발생기 압력이 급격히 증가 또는 감소하면 수축(Shrink)·팽창(Swell) 현상이 발생하여 증기발생기 수위 제어가 어려워지므로 과도한 급수조절을 반드시 피하도록 요구하고 있고,

같은 절차서 “저출력(원자로 출력 0~20%) 운전 중 주의사항”에 따르면 증기 발생기 수위는 저온 급수 및 증기압력 변화 등 과도현상(수축/팽창) 발생 시 급수 질량변화와 일치하지 않음에 유의하여야 하고, 실제 급수 질량을 지시하는 광역 수위계를 기준변수로 증기발생기 수위를 제어하도록 명시하고 있다.

저출력에서 증기발생기 수위제어의 기준변수로 사용하는 광역수위계는 주급수 조절밸브(MFCV, 원자로제어 Section) 제어기에서 직선거리로 약 4m(최단 이동 거리 9~10m) 떨어진 증기발생기 설비 판넬에 위치하여 주제어실 운전원 혼자 광역수위계 변화추이를 확인하면서 수위를 제어하기는 곤란하다.

그러나 2019. 1. 24. 교대근무 발전팀장으로 근무하던 A 팀장은 12:10 경 예상 하지 않았던 증기발생기 수위가 55%까지 증가하여 “수위편차(Level Deviation)”가 발생하였는데도 확인조치를 소홀히 하였으며, 근무지원 중인 다른 팀 B가 주급수 조절밸브(MFCV) 밸브를 조작하여 중요한 증기발생기 수위를 제어하겠다는 중요 운전사항을 보고하였는데도 직접 운전에 참여하지도 않고 스위치를 길게 누르지 말고 조금씩(딸깍 딸깍) 조작하라는 주의사항만 전달한 채 밸브조작을 승인하였다.

또한, 발전소가 기동 중이므로 발전팀장으로서 주제어실 운전원이 광역수위계를 기준으로 원활하게 수위를 제어하도록 추가 운전원 배치 등의 조치를 취하지 않아 근무지원 중인 B 혼자서 협역수위계만으로 증기발생기 수위를 제어하게 하는

등 관리감독을 소홀히 하였다.

이에 대해 A 팀장은 증기발생기 광역수위계 변화추이를 확인하면서 주급수 조절밸브를 조작하기 곤란하다는 사실은 인정하면서 저출력상태에서 급수유량과 증기유량 값이 너무 작기 때문에 정확성이 떨어져 증기발생기 수위를 기준으로 제어를 할 수 밖에 없으며, 당시에는 긴박한 상황이 아니라고 판단하여 추가조치를 취하지 않았다고 진술하였다.

그런데 A 팀장의 진술과 다르게 관련 절차서에 저출력 운전시 원자로출력 약 15% 이상에서 증기/급수 유량은 이용하도록 명시되어 있으며, 당시 상황이 긴박하지 않았다면 급격한 급수량 변화를 피할 필요가 있으므로 수위제어는 대용량의 주급수 조절밸브(MFCV, 16인치, LPCV 유량의 16배)를 대신하여 소용량 저출력 급수조절밸브(LPCV, 4인치)를 조작하도록 하는 것이 마땅하였다.

더욱이 발전기 부하탈락 시험 후 예상하지 않은 중요한 증기발생기 수위정보가 발생하여 근무지원중인 다른 발전팀의 운전원이 중요한 밸브를 조작하였으며, 저출력 상태(원자로출력 20% 미만)에서는 증기발생기 압력이 높고 급수온도가 낮아 증기발생기 수위변동이 다른 2개의 증기발생기에 영향을 줄 수 있어 관련 절차에 따라 증기 및 급수 유량(원자로출력 15% 이상)은 물론 증기발생기 광역수위계 모두를 감시하여 수위를 제어해야 하므로 추가로 인원을 반드시 배치할 필요가 있어 A 팀장의 진술은 변명에 불과하다.

따라서 A 팀장의 사건 당시 행위는 「운전행위 표준지침(표준지침-3035-1)」 및 「증기발생기 수위제어 (계통-3545F)」 절차를 위반하였으며 관리감독을 소홀히 하여 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당된다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 발전팀장으로 근무하면서 「운전행위 표준지침(표준지침-3035-01)」 및 「증기발생기 수위제어 (계통-3545F)」 절차를 위반하여 비정상적으로 중요한 증기발생기 수위경보가 발생하였는데도 확인 조치를 소홀히 하였고, 주급수 조절밸브를 조작하는 중요기기 조작에 직접 참여하지 않고 과도한 급수조절이 이루어지도록 밸브조작을 승인하고, 운전원에 대한 지원 등 관리감독을 소홀한 책임을 물어 ○본부 ♣호기 ◆팀 ☆직급 A 팀장을 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 “감봉” 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

제 목 증기발생기 수동 수위제어 미흡

관 계 부 서 䄡처

내 용

○본부 ■소 ♣호기 ◇팀 B는 2002년 3월부터 같은 발전소 발전팀에 전입하여 현장은전원으로 교대근무를 했으며, 2013년 5월부터는 ♣호기 ◇팀 터빈차장으로 터빈 발전기를 운전하는 업무를 담당하고 있다

원자력발전소는 산업부 고시에 근거하여 발전소에서 생산한 전력을 외부로 보내는 전력차단기를 일시에 개방했을 때 발전소가 안정적으로 유지되는지를 확인하는 발전기 부하탈락시험을 수행하여야 한다.

전력차단기가 일시에 개방되면 발전기와 축으로 연결된 터빈의 증기공급밸브가 자동으로 닫혀 증기발생기(Steam Generator) 압력은 증가하고 수위가 감소하게 된다. 감소된 수위를 복구시키려면 증기발생기 안에 있는 물보다 차가운 급수유량을 증가시켜야한다. 차가운 급수유량이 증가되면 증기발생기 압력은 감소되고 수위계가 수위증가를 늦게 나타나는 시간지연(time delay) 현상이 복합적으로 작용하여 증기발생기 수위가 수축(Shrink)되거나 팽창(Swell)되는 과도상태가 나타난다.

○본부 ■소는 발전교육팀을 발전상황반으로 구성하여 계획예방정비 기간 동안 작업허가 및 정주기 시험관리, 중요 발전공정 수행 등 교대근무조 운전조작을

지원하고 있었으며, 교대근무를 하던 ♣호기 ◆팀이 발전기 부하탈락시험 시 증기발생기 수위변동을 원활하게 제어하도록 당시 발전상황반인 ♠, ♣호기 ◇팀 직원을 추가로 투입하여 증기발생기 수위조작을 지원하게 하였다.

2019. 1. 24. 11:50 경 ○본부 ♣호기 원자로 출력 18%에서 수행한 발전기 부하탈락시험이 종료되자 추가 투입된 발전상황반 운전원 대부분은 12시 경 주제어실을 떠났지만 근무지원을 하던 ♣호기 ◇팀 B는 증기발생기 수위감시를 계속하여 주제어실에 머물렀다.

♣호기 ◆팀 A 팀장은 증기발생기 수위가 안정화되었다고 판단하고 12:03 경 근무지원 중인 ◇팀 B에게 증기발생기 수위감시를 부탁한 후 주제어실 내에 위치한 회의용 탁자로 이동하여 교대근무조 주제어실 운전원과 점심식사를 하였다.

B는 수위감시를 계속하다 증기발생기-A 수위편차 경보가 발생되자 발전팀장에게 보고하여 밸브조작을 승인받고 주급수 조절밸브를 조작하여 수위를 수동제어하였다. 계속해서 주급수 조절밸브로 수위를 수동으로 제어하던 중 증기발생기-A “고-고 수위” 경보가 발생하자 자동으로 모든 주급수 펌프가 정지되고 주급수 차단밸브가 닫혔다. 증기발생기에 급수를 공급하려고 보조급수 펌프가 자동으로 기동되었으며 자동정지된 주급수 펌프를 수동으로 기동한 후 밸브를 수동으로 조작하여 증기발생기 수위를 제어하였으나 12시 23분 26초 경 또 다른 증기발생기-C 수위가 “저-저”까지 감소하여 ○본부 ♣호기 원자로가 자동정지 되었다.

[표 2] 증기발생기 상세 조작 경위

시 간	운전조작	증기발생기 수위	조작사유(근거)
11:45	스위치야드 PCB 개방 발전기	-	부하탈락시험 수행
11:45~11:54	SG 수위 안정화 확인	SG A: 48.5% SG B/C: 50/50%	
11:59	SG A 수위 완만한 증가 확인 및 감시	SG A: 48.5→52% SG B/C : 51/50%	
12:10	SG A 수위 편차 경보발생	SG A : 55%	
12:12	MFCV A 수동 Close (0.2초, 2회)	SG A : 57.5% SG B/C: 52.6/51.8%	수위 감소 조작
12:13	MFCV A 자동 전환	SG A : 56%	(수위 감소 확인)
12:16	MFCV A 수동 OPEN (0.5초, 3회)	SG A : 45.8%	수위 감소 조작
12:17:22	MFCV A 자동 전환	SG A : 41%	(수위 상승될 것으로 판단)
12:17:39	MFCV A 수동 OPEN (0.5초, 1회)	SG A : 40.8%	수위 증가 추가조작
12:17:55	MFCV A 자동 전환	SG A : 41.5%	(수위 상승)
12:20:12	MFCV/LPCV A 수동 CLOSE	SG A : 67.3%	수위 급증으로 감소 조작
12:20:42	모든 MFIV 차단 주급수펌프 정지	SG A : 78%(고-고)	

「증기발생기 계통 제어반 경보(경보-3012, 3013, 3014)」에 따르면 증기발생기 수위편차(Level Deviation) 경보가 발생하면 증기발생기 수위제어를 “자동”에서 “수동”으로 전환하고, 급수유량과 증기유량을 비교하도록 명시되어 있으며,

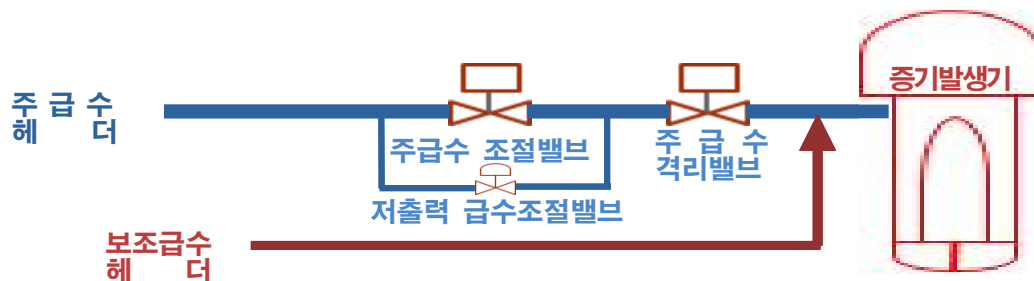
그리고 「증기발생기 수위제어(계통-3545F)」에 따르면 증기 발생기 압력이 급격히 증가 또는 감소하면 수축(Shrink)·팽창(Swell) 현상이 발생하여 증기발생기 수위 제어가 어려워지므로 과도한 급수조절을 반드시 피하도록 요구하고 있다.

원자로 저출력(20 %이하) 상태에서 증기발생기 수위 자동제어는 소용량인 저출력 급수조절밸브(LPCV, 4인치)를 조작하여 정상수위(45 ~ 55 %)를 유지하지만,

정상수위를 벗어나서 저출력 급수조절밸브를 과도하게 동작시킴(Demand 45% 미만 또는 65% 초과) 필요가 있는 경우에는 대용량인 주급수 조절밸브(MFCV, 16인치, LPCV 유량의 16배)를 함께³⁾ 조작하여 수위를 조절하도록 설계되어 있다.

또한, 증기발생기 수위가 42 % 미만 또는 58 % 초과까지 변동되면 저출력 급수 조절밸브를 빠르게 완전히 열거나 닫는 터보기능으로 수위를 자동제어하도록 설계되어 있다.

[그림] 증기발생기 급수 개략도



따라서 절차서에 기술되지 않았지만 원자로출력 20% 이하에서 과도한 급수조절을 피하려면 먼저 저출력 급수조절밸브를 수동조작하여 수위를 제어하고, 급수유량 조절이 부족한 경우에만 대용량인 주급수 조절밸브를 함께 조작하여 수위를 제어해야 한다.

그런데 B는 2019. 1.24. 12:12경 증기발생기-A 수위가 57.5 %까지 증가하자 저출력 급수조절밸브 대신 주급수 조절밸브로 수동조작하여 수위를 제어하였다. 이후에도 증기발생기 수위제어를 위해 3번 더 대용량 주급수 조절밸브를 수동으로

3) 수위 자동제어 논리

	저출력 급수조절밸브(LPCV) 개도요구(Demand)값		
	45% 이하 (증기발생기 수위 45% 초과)	45 ~ 65 %	65% 이상 (증기발생기 수위 55% 미만)
주급수 조절밸브 (MFCV) 제어	닫 음 (동작속도 : 10~15%/h)	고 정	제 어(밸브개도 35% 이하) (동작속도 : 10~15%/h)

조작하였으며 수위를 제어하는 과정에서 수위 변동이 확대되어 원자로가 자동으로 정지되게 하였다.

이에 대해 B는 빠른 시간 내 증기발생기 수위를 정상으로 복귀시켜 다른 증기발생기로 수위변동이 과급되는 것을 막으려고 대용량 주급수 조절밸브로 수위를 제어하였으며, 조작하기 전에 A 팀장에게 보고하여 정상운전 중 사용하는 밸브이므로 길게 누르지 말라(“딸깍 딸깍” 조작)는 주의사항을 전달받고 밸브를 조작하였다고 진술하였다.

그런데 증기발생기-A 수위가 증가하여 “수위 편차 경보”가 발생하였지만 수위증가는 완만하였으며, 수위를 추가로 급속하게 자동으로 제어하는 터보동작수위(58 % 초과)에도 도달하지 않았기 때문에 과다하게 급수량을 조절해야 하는 긴박한 상황이 아니었다. 따라서 절차서에 상세한 수위제어 절차와 조작시점이 기술되지 않았더라도 자동으로 조작되던 저출력급수 조절밸브를 먼저 수동으로 조작하여 수위를 제어하는 것이 마땅하였다.

○본부 ■소는 2009. 3. 3. 출력감발 중 수위제어 불안정, 2010. 4. 15. 수위전송기 고장, 2011. 8.29. 전원절체 실패로 인한 원자로냉각재펌프 정지로 수위 급감, 2016. 3. 31. 자동제어 중 수위불안정이 발생하여 주급수 조절밸브를 수동으로 조작하여 증기발생기를 정상수위를 유지시킨 사례는 있었다.

그리고 「증기발생기 수위제어(계통-3545F)」절차서의 4.16.6항에 따르면 주급수 조절밸브 또는 저출력 급수조절밸브를 “수동(MAN)” 조절 중 “자동(AUTO)”으로 전환할 경우 원자로 출력이 일정한 상태에서 증기발생기 수위가 45~55% 범위에서 안정추세에 있고, 급수유량/증기유량의 편차가 거의 일치된 상태에서 “자동(AUTO)”으로 조작(전환)하도록 되어 있다.

그런데 B는 주급수 조절밸브를 조작하여 증기발생기 수위를 수동제어한 후 협역수위계만을 확인한 후 밸브를 자동운전으로 전환하였다.

이에 대해 B는 절차서와 다르게 협역수위계만을 확인하여 주급수 조절밸브를 자동운전으로 전환한 사실은 인정하면서도 주급수 조절밸브를 약간만 수동으로 조작하였고, 조작 후 곧바로 자동으로 전환하면 자동으로 수위를 적절하게 제어할 것으로 판단하여 자동운전으로 전환했다고 진술하고 있다.

그러나 원자로 저출력(20 %이하)에서 주급수 조절밸브를 자동운전으로 전환하면 증기발생기가 정상수위를 벗어나서 저출력 급수조절밸브를 과도하게 동작시킬(Demand 45% 미만 또는 65% 초과) 필요가 있을 때까지 대용량인 주급수 조절밸브의 동작은 중단되며, 그 이후 주급수 조절밸브가 동작 하더라도 분 당 0.17~0.25% 속도로 서서히 동작시키므로 자동으로 적정한 개도까지 이동시키려면 많은 시간이 소요된다.

따라서 주급수 조절밸브를 자동으로 전환하려면 수위 및 급수/증기유량을 확인하여 증기발생기 수위가 안정화된 것을 확인하여야 한다.

B의 사건 당시 행위는 「증기발생기 수위제어 (계통-3545F)」 절차서를 위반하여 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당된다.

그러나 B는 2019. 1. 23. 20:50부터 다음 날 새벽 5:46까지 주제어실에서 터빈 기동 지원근무를 했지만, 계획예방정비 공기준수를 위해 개인의 휴게시간을 희생하고 당일 10:14경 다시 출근하여 발전기 부하탈락시험을 지원했으며, 시험이 종료되었는데도 근무지원을 계속하여 식사 중이던 교대근무 운전원 대신 증기발생기

수위감시를 하던 중 사건이 발생하였고,

절차서에 수동제어 시점 및 방법이 명확하게 기술되지 않았으며 발전팀장 보고 후 밸브를 수동조작한 사실을 종합적으로 고려할 때 적극적인 업무처리로 판단되지만 향후 유사사례 재발방지를 위해 징계(견책)에서 “경고”로 감경하여 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 주제어실 터빈운전원 근무지원을 하면서 「증기발생기 수위제어(계통-3545F)」 절차를 위반하여 과도한 급수유량이 조절하도록 주급수 조절밸브를 조작하였으며, 수위가 안정화 되지 않고 자동운전으로 전환하여 원자로를 자동 정지시킨 책임을 물어 ○본부 ♣호기 ◇팀 ☆직급 B를 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “**경고**”처분하시기 바랍니다.(경 고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 웨스팅하우스형 증기발생기 수위제어 절차 개선

관 계 부 서 ■처

내 용

우리 회사는 터빈 발전기를 운전할 수 있는 충분한 압력 및 온도의 증기를 얻기 위해서 증기발생기의 수위를 조절하는 「증기발생기 수위제어 (계통-3545F)」 절차서를 개발하여 절차에 따라 운전조작을 하고 있다.

그런데 ○본부 ♣, ♣호기와 ●본부 ♡, ♡호기는 동일한 유형의 증기발생기 수위제어 설비를 가지고 있는데도 유사한 조건에서 운전원이 서로 다르게 설비를 조작하도록 절차서가 작성되어 있다.

주급수 조절밸브를 수동조작 하는 경우 ●본부 □소 「증기발생기 수위제어(계통-3545F)」에는 저출력 급수조절밸브를 “필요시 수동”으로 전환하지만, ○본부 ■소의 해당 절차서는 주급수 조절밸브를 “수동”으로 조작한 후 저출력 급수조절밸브를 “수동”으로 조작하도록 기술되어 있으며,

원자로 저출력에서 저출력 급수제어밸브의 “AUTO B/U” 스위치 위치가 ●본부 □소는 “ON”이지만, ○본부 ■소는 “OFF” 위치에서 운전하도록 되어 있다.

따라서 운전원이 증기발생기 수위를 유사한 조건에서 제어하는 경우 동일한

운전조작이 이루어지도록 해당 운전절차를 보완할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ■장은 웨스팅하우스형 증기발생기 수위를 제어하면서 유사한 상황에서 동일한 운전조작이 이루어지도록 관련 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)